

Diversificación de cultivos y análisis de suelo

Objetivo: Reducir la merma de producción agrícola mediante un sistema de análisis del suelo.

Variables consideradas

- X1: pH del suelo
- X2: Nutrientes disponibles
- X3: Plagas
- X4: Otros factores

Vector de variables:

$X = (x_1)$

x_2

x_3

x_4

Distribución normal:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

correlación:

$$\rho = \frac{\text{Cov}(x, y)}{\sigma_x \sigma_y}$$

- **Gráfica de dispersión** para visualizar la relación entre variables.
- **Método Monte Carlo** para simulación de escenarios.

Nuestra propuesta:

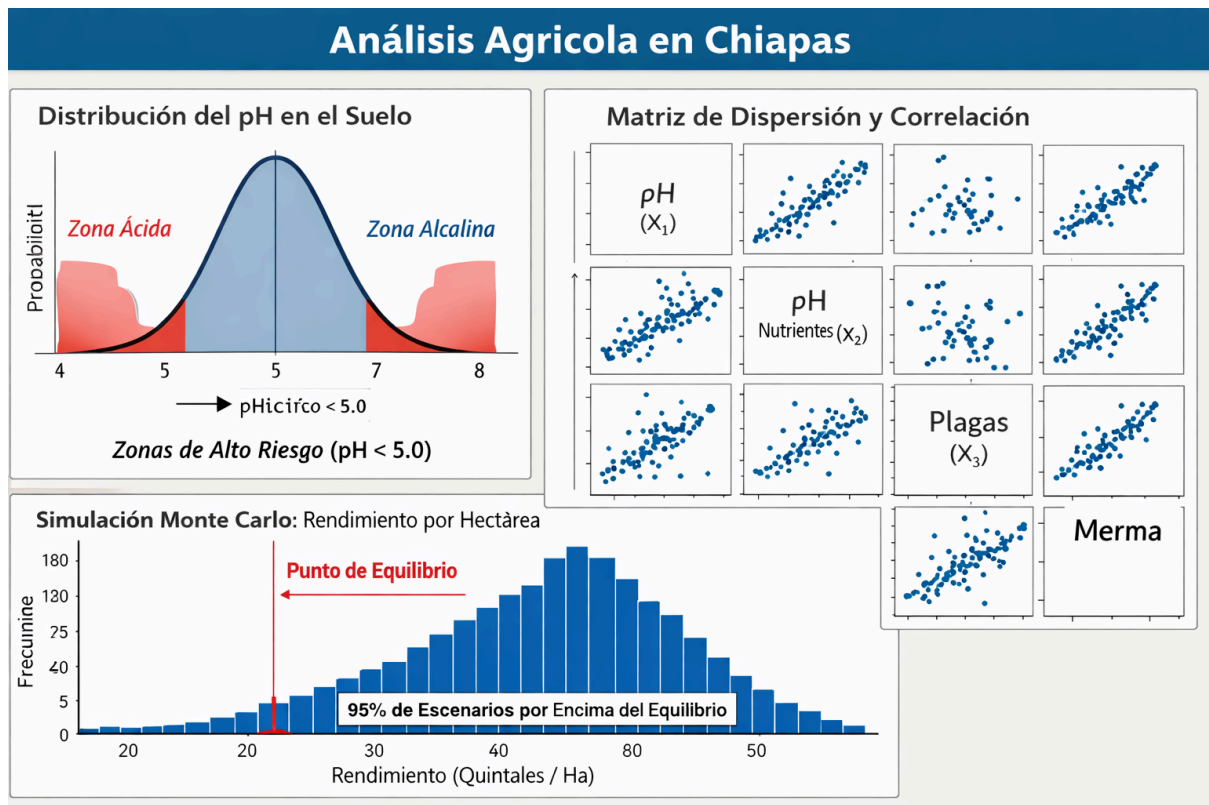
El sistema se divide en dos partes:

1. Entrada de datos

- Información de suelo (pH, nutrientes, plagas, otros).
- Datos de INIFAP sobre merma por semillas.

2. Salida de resultados

- Tipo de cultivo recomendado.
- Informe en PDF con:
- Clasificación del cultivo.
- Recomendaciones técnicas para optimizar rendimiento.



La **campana de Gauss** muestra la salud química del suelo.

La **matriz de dispersión** revela relaciones entre factores.

La **simulación Monte Carlo** cuantifica la estabilidad económica de tus decisiones.